Практична робота №2. Побудова ER-моделі предметної області

Мета

Навчитися виділяти сутності, атрибути та зв'язки із текстового опису вимог і будувати концептуальну ER-модель.

Підготовка

Перед виконанням опрацюйте пов'язані лекції:

- ER-модель: сутності, атрибути та зв'язки
- Побудова ER-діаграм

Завдання

1. Візьміть предметну область із практичної роботи №1.
2. Випишіть усі іменники й дієслова з опису вимог. Розділіть їх на кандидатів у сутності, атрибути та зв'язки.
3. Визначте 4–7 сутностей. Для кожної складіть перелік атрибутів із доменами та позначте кандидатні ключі.
4. Визначте зв'язки між сутностями. Для кожного зв'язку запишіть його ступінь (1:1, 1:N, M:N), кардинальність і обов'язковість участі.
5. Знайдіть зв'язки типу M:N і поясніть, яка проміжна сутність знадобиться.
6. Побудуйте ER-діаграму в обраному нотаційному стилі (Чена або Crow's Foot) за допомогою одного із засобів із ресурсів.

Вимоги до результату

- Словник даних: для кожної сутності — атрибути, типи/домени, ключі.
- Таблиця зв'язків: сутності, ступінь, кардинальність, обов'язковість.
- ER-діаграма (експортована як PNG/SVG) із підписами.
- Коротке пояснення одного зв'язку M:N.

Питання для захисту

- Як відрізнити атрибут від сутності?
- Що означає кардинальність 0..N?
- Чому зв'язок M:N потребує окремого рішення?
- Чим нотація Чена відрізняється від Crow's Foot?

Виконання роботи

1. **Предметна область: електронний журнал.**
2. **Список іменників й дієслів:**

Об’єкт	**Статус**
Студент	Сутність
Викладач	Сутність
Група	Сутність
Дисципліна	Сутність
Заняття	Сутність
Запис студента	Асоціативна сутність
ПІБ	Атрибут
Назва дисципліни / групи	Атрибут
Курс / Спеціальність	Атрибут
Присутність / Оцінка	Атрибут
Навчатися в / Належати	Зв'язок
Проводити / Викладати	Зв'язок
Відвідувати / Отримувати	Зв'язок
CRUD (додавання, читання тощо)	Системна операція

3. **Словник даних:**

Сутність	Атрибути
Студент	Прізвище, Ім’я, По-батькову, контакт, група
Викладач	Прізвище, Ім’я, По-батькову, контакт
Група	Назва, спеціальність, курс
Дисципліна	Назва
Заняття	Дата, час, тема, група, викладач, дисципліна, формат
Запис студента	Студент, заняття, присутність, оцінка, коментар

4. **Зв’язки між сутностями**

Батьківська сутність	Дочірня сутність	Ступінь	Кардинальність (min..max)	Обов'язковість (Батьківська сторона)	Обов'язковість (Дочірня сторона)
Група	Студент	Бінарний	0..N (Група) / 1..1 (Студент)	Необов'язкова	Обов'язкова
Група	Заняття	Бінарний	0..N (Група) / 1..1 (Заняття)	Необов'язкова	Обов'язкова
Викладач	Заняття	Бінарний	0..N (Викладач) / 1..1 (Заняття)	Необов'язкова	Обов'язкова
Дисципліна	Заняття	Бінарний	0..N (Дисципліна) / 1..1 (Заняття)	Необов'язкова	Обов'язкова
Студент	Запис студента	Бінарний	0..N (Студент) / 1..1 (Запис)	Необов'язкова	Обов'язкова
Заняття	Запис студента	Бінарний	0..N (Заняття) / 1..1 (Запис)	Необов'язкова	Обов'язкова

5. **Зв’язок M:N та проміжна сутність**

   Є зв’язок «Студент — Заняття» типу M:N. Один студент може відвідувати багато занять, а одне заняття може містити багато студентів. Для реалізації зв’язку додана проміжна сутність **Запис студента**. Вона містить зовнішні ключі для студента й заняття й атрибути пов’язані зі студентом. Таким чином, один зв’язок M:N замінюється двома зв’язками 1:N.

6. **ER-діаграма в стилі Crow's Foot**

